

Perancangan Sistem Electromyography (EMG) Berbasis Penguat Instrumentasi AD623

Kajian Rekayasa Pengkondisi Sinyal Diferensial Mikrovolt dan Proteksi Derau

Penulis: Rizki Firmansyah • Institusi: Skripsi / Publikasi Ilmiah Teknik Elektro & Instrumentasi Medis • Tahun: 2017

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Karya ilmiah yang mendesain rantai pengkondisi sinyal diferensial lemah skala mikrovolt menggunakan integrated circuit (IC) penguat instrumentasi AD623. Memaparkan perancangan ground plane bersama, konfigurasi pin referensi (REF), serta penekanan gangguan interferensi elektromagnetik 50 Hz jala-jala listrik PLN.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Tahapan Rangkaian	Komponen Kunci	Tujuan Rekayasa
Penguat Awal Diferensial	AD623 Instrumentation Amp	Menolak noise mode bersama (CMRR > 90 dB)
Tegangan Referensi Semu	Pembagi Resistor Presisi	Mengangkat sinyal bipolar ke rentang unipolar 0-5V
Filter LPF Aktif	Rangkaian RC orde-2	Memotong noise interferensi jala-jala 50 Hz

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Prinsip CMRR: Sinyal derau lingkungan yang mengenai kedua kaki jembatan TMR secara identik diadukan oleh sifat amplifikasi diferensial AD623: $V_{out} = G \cdot (V_{IN+} - V_{IN-}) + V_{REF}$.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [Firmansyah2017]